

1. En cada uno de los siguientes programas, anote los valores que las variables toman a medida que se ejecutan.

- a)  $\text{Var } x : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1) \rrbracket$   
 $x := 5$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 5) \rrbracket$
- b)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$   
 $x := x + y;$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$   
 $y := y + y$   
 $\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$
- c)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$   
 $y := y + y;$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 2, y \mapsto 10) \rrbracket$   
 $x := x + y$   
 $\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 12, y \mapsto 10) \rrbracket$
- d)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$   
 $y, x := y + y, x + y$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$
- e)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**if**  $x \geq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 2) \rrbracket$   
 $x := 0$   
 $\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 2) \rrbracket$   
**fi**  $x \leq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1) \rrbracket$   
 $x := 2$   
 $\llbracket \sigma'_2 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**fi**  
 $\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 2) \rrbracket$
- f)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto -100, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**if**  $x \geq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto -100, y \mapsto 1) \rrbracket$   
 $x := 0$   
 $\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$   
 $x \leq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma'_2 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**fi**  
 $\llbracket \sigma'_3 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$
- g)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**if**  $x \geq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 2) \rrbracket$   
 $x := 0$   
 $\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 2) \rrbracket$   
**fi**  $x \leq y \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$   
 $x := 2$   
 $\llbracket \sigma'_2 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$   
**fi**  
 $\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 2) \rrbracket$
- h)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$   
**do**  $i \neq 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4, \sigma_1^1 : \dots) \rrbracket$   
 $i := i - 1$   
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3, \sigma_2^1 : \dots) \rrbracket$   
**od**  
 $\llbracket \sigma_3 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
- i)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 400) \rrbracket$   
**do**  $i \neq 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 100, \sigma_1^1 : \dots) \rrbracket$   
 $i := 0$   
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 0, \sigma_2^1 : \dots) \rrbracket$   
**od**  
 $\llbracket \sigma_3 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
- j)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$   
**do**  $i < 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4, \sigma_1^1 : \dots) \rrbracket$   
 $i := i - 1$   
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3, \sigma_2^1 : \dots) \rrbracket$   
**od**  
 $\llbracket \sigma_3 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
- k)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$   
**do**  $i \leq 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 0, \sigma_1^1 : \dots) \star \rrbracket$   
 $i := i - 1$   
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto -1, \sigma_2^1 : \dots) \star' \rrbracket$   
**od**  
 $\llbracket \sigma_3 : \text{infinito} \rrbracket$   
 (en realidad me devuelve el nuevo valor int.)
- l)  $\text{Var } r : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (r \mapsto 3) \rrbracket$   
**do**  $r \neq 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_1^1 : (r \mapsto 3, \sigma_1^1 : \dots) \rrbracket$   
**if**  $r < 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_2^1 : (r \mapsto 3, \sigma_2^1 : \dots) \rrbracket$   
 $r := r + 1$   
 $\llbracket \sigma_3^1 : (r \mapsto 4, \sigma_3^1 : \dots) \rrbracket$   
**fi**  $r > 0 \rightarrow$   
 $\llbracket \sigma_4^1 : (r \mapsto 3, \sigma_4^1 : \dots) \rrbracket$   
 $r := r - 1$   
 $\llbracket \sigma_5^1 : (r \mapsto 2, \sigma_5^1 : \dots) \rrbracket$   
**fi**  
 $\llbracket \sigma_6 : (r \mapsto 0) \rrbracket$   
**od**  
 $\llbracket \sigma_7 : (r \mapsto 0) \rrbracket$

2. Responda las siguientes preguntas respecto al ejercicio anterior:

- a) ¿Qué se puede concluir de los ítems 1b, 1c y 1d? ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias en la ejecución de cada uno de ellos?
- b) ¿Se puede escribir un programa equivalente al del ítem 1c con sólo una asignación múltiple? Justifique.
- c) ¿Qué sucedería si en el ítem 1g se utilizaran las guardas “ $x > y$ ” y “ $x < y$ ”?
- d) Con respecto al programa del ítem 1k: ¿Existen predicados que caractericen exactamente todos los valores que puede tomar la variable  $i$  cuando el mismo se encuentra en  $\star$  y en  $\star'$ ? Si la respuesta es sí, escríbalos. Es más, si existen, ¿cuál es la ventaja con respecto a enumerar todos los estados? ¿La desventaja?

a) la variable  $y \mapsto 10$ , en los 3 casos posee un estado  $y \mapsto 10$ .

• uno de ellos utiliza asignación múltiple

b)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$   
 $x, y := x + 10, y + 5;$   
 $\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 12, y \mapsto 10) \rrbracket$

c) no entra en el if y me retornaría el estado inicial.

d)

3. Anotar con predicados los programas del ejercicio 1.

4. Decidir si los siguientes programas anotados como ternas de Hoare son correctos (equivalentes a *True*) o incorrectos (equivalentes a *False*).

- |                                                                                |                                                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{True\}$  | b) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x \neq 100\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$ | c) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0 \wedge x < 100\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$ |
| d) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x < 0\}$ | e) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x < 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x < 0\}$         | f) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{True\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$                 |

- 3) a)  $\text{Var } x : \text{Int};$   
 $\{x = 1\}$   
 $x := 5$   
 $\{x = 5\}$
- b)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = 2 \wedge y = 5\}$   
 $x := x + y$   
 $y := x + y$   
 $\{x = 7 \wedge y = 10\}$
- c)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = 2 \wedge y = 5\}$   
 $y := y + y$   
 $x := x + y$   
 $\{x = 12 \wedge y = 10\}$
- d)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = 2 \wedge y = 5\}$   
 $y, x := y + y, x + y$   
 $\{x = 7 \wedge y = 10\}$

- e)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = 3 \wedge y = 1\}$   
*If*  $x \geq y \rightarrow x := 0$   
*fi*  $x \leq y \rightarrow x := 2$   
 $\{x = 0 \wedge y = 1\}$
- f)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = -100 \wedge y = 1\}$   
*If*  $x \geq y \rightarrow x := 0$   
*fi*  $x \leq y \rightarrow x := 2$   
 $\{x = 2 \wedge y = 1\}$
- g)  $\text{Var } x, y : \text{Int};$   
 $\{x = 1 \wedge y = 1\}$   
*If*  $x \geq y \rightarrow x := 0$   
*fi*  $x \leq y \rightarrow x := 2$   
 $\{x = 0 \wedge y = 1\}$
- Se cumplen ambas el code decide uno.*

- h)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\{i = 4\}$   
*do*  $i \neq 0 \rightarrow$   
 $i := i - 1$   
*od*  
 $\{i = 0\}$
- i)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\{i = 400\}$   
*do*  $i \neq 0 \rightarrow$   
 $i := 0$   
*od*  
 $\{i = 0\}$
- j)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\{i = 4\}$   
*do*  $i < 0 \rightarrow$   
 $i := i - 1$   
*od*  
 $\{x = 4\}$
- k)  $\text{Var } r : \text{Int};$   
 $\{r = 3\}$   
*do*  $r \neq 0 \rightarrow$   
*If*  $r < 0 \rightarrow r := r + 1$   
*fi*  $r > 0 \rightarrow r := r - 1$   
*od*  
 $\{r = 0\}$

- l)  $\text{Var } i : \text{Int};$   
 $\{i = 0\}$   
*do*  $i \leq 0 \rightarrow$   
 $i := i - 1$   
*od*  
 $\{??\}$

4. Decidir si los siguientes programas anotados como ternas de Hoare son correctos (equivalentes a *True*) o incorrectos (equivalentes a *False*).

- |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ a) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{True\}$  | ✓ b) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x \neq 100\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$ | ✓ c) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0 \wedge x < 100\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$ |
| ✗ d) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x > 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x < 0\}$ | ✗ e) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{x < 0\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x < 0\}$         | ✓ f) $\text{Var } x : \text{Int};$<br>$\{True\}$<br>$x := x * x$<br>$\{x \geq 0\}$                 |

5. Responda las siguientes preguntas en función del ejercicio anterior:

- a) ¿Es útil la anotación del programa (4a)? ¿Por qué?
- b) Descartando los programas incorrectos, ¿Cual programa tiene la precondition más débil? ¿Cual tiene la precondition más fuerte? Explíquelo con sus propias palabras.
- c) Con respecto a la última pregunta, ¿se puede definir alguna otra precondition tal que esta sea aún más débil?
- d) En general, ¿qué implica tener un " $\{True\}$ " al principio de un programa? ¿Al final? (Ver programas (4a) y (4f) como ejemplo de esto).

- a) Asumo que, dado que la Postcondición no me brinda información, no está verificando nada
- b) La Precondición más débil es la del Punto f) y la más fuerte la posee el Punto d) ya que posee más restricciones.
- c) Hay una Precondición más débil que true?
- d) En Principio tener un true te da la Posibilidad de ingresar cualquier entrada y tener true en final, no te garantiza nada sobre el resultado.

6. Anotar con predicados los siguientes programas utilizando el transformador de predicados wp.

- a)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := x + y$   
 $\{x = 6 \wedge y = 5\}$
- b)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 8\}$
- c)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 7\}$
- d)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x, y := y, x$   
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- e)  $\text{Var } x, y, a : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $a, x := x, y;$   
 $\{ \quad \}$   
 $y := a$   
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- f)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $\text{if } x \geq y \rightarrow$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 0$   
 $\{ \quad \}$   
 $\square \quad x \leq y \rightarrow$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 2$   
 $\{ \quad \}$   
 $\text{fi}$   
 $\{(x = 0 \vee x = 2) \wedge y = 1\}$

a)  $\text{wp.s.a} = \text{wp.}(x := x + y)(x = 6 \wedge y = 5)$

$\stackrel{\text{Def asignación}}{=} \text{wp.}(x := x + y, x = 6 \wedge y = 5) = (x + y = 6 \wedge y = 5)$

$\Rightarrow \text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{x + y = 6 \wedge y = 5\}$   
 $x := x + y;$   
 $\{x = 6 \wedge y = 5\}$

b)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{\text{True}\}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 8\}$

$\Rightarrow \text{wp.s.a} = \text{wp.}(x := 8)(x = 8)$

$\stackrel{\text{Def asignación}}{=} \text{wp.}(x := 8, x = 8) = (8 = 8) = \text{True}$

c)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{\text{False}\}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 7\}$

$\Rightarrow \text{wp.s.a} = \text{wp.}(x := 8)(x = 7)$

$\stackrel{\text{Def asignación}}{=} \text{wp.}(x := 8, x = 7) = (8 = 7) = \text{False}$

d)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{x = A \wedge y = B\}$   
 $x, y := y, x$   
 $\{x = B \wedge y = A\}$

$\text{wp.s.a} = \text{wp.}(x, y := y, x)(x = B \wedge y = A)$

$\stackrel{\text{Def asignación}}{=} \text{wp.}(x, y := y, x, x = B \wedge y = A) = (y = B \wedge x = A)$

e)  $\text{Var } x, y, a : \text{Num};$

$$\{y=B \wedge x=A\} \quad \textcircled{1} \quad \text{wp}(y:=a)(x=B \wedge y=A)$$

$$\equiv \{ \text{Def asignación} \}$$

$$\{a, x := x, y;$$

$$\{x=B \wedge a=A\} \quad \textcircled{2} \quad \text{wp}(y:=a, x=B \wedge y=A) = (x=B \wedge a=A)$$

$$y:=a$$

$$\{x=B \wedge y=A\} \quad \textcircled{2} \quad \text{wp}(a, x := x, y)(x=B \wedge a=A)$$

$$\equiv \{ \text{Asignación} \}$$

$$\text{wp}(a, x := x, y, x=B \wedge a=A) = (y=B \wedge x=A)$$

f)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$

$$\{y=1\}$$

$$\text{if } x > y \rightarrow$$

$$\{y=2\}$$

$$x:=0$$

$$\{x=0 \vee x=2\} \wedge y=1$$

$$\text{fi}$$

$$x \leq y \rightarrow$$

$$x:=2$$

$$\{y=1\}$$

$$\text{fi}$$

$$\{(x=0 \vee x=2) \wedge y=1\}$$

$$\textcircled{1} \quad \text{wp}(x:=0)((x=0 \vee x=2) \wedge y=1) \Rightarrow (0=0 \vee x=2) \wedge y=1$$

$$\equiv \{ \text{asignación} \}$$

$$\equiv \{ \text{lógica} \}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{wp}(x:=2)((x=0 \vee x=2) \wedge y=1)$$

$$\equiv \{ \text{asignación} \}$$

$$(x=2 \vee x=2) \wedge y=1$$

$$\equiv \{ \text{neutro del } \wedge \}$$

$$\boxed{y=1}$$

7. Demostrar que los siguientes programas anotados son correctos. En todos los casos las variables  $x, y$  son de tipo  $\text{Int}$ , y  $a, b$  de tipo  $\text{Bool}$ .

- a)  $\{ \text{True} \}$   
 $\text{if } x \geq 1 \rightarrow x := x + 1$   
 $\square x \leq 1 \rightarrow x := x - 1$   
 $\text{fi}$   
 $\{x \neq 1\}$
- b)  $\{x \neq y\}$   
 $\text{if } x > y \rightarrow \text{skip}$   
 $\square x < y \rightarrow x, y := y, x$   
 $\text{fi}$   
 $\{x > y\}$
- c)  $\{ \text{True} \}$   
 $x, y := y * y, x * x;$   
 $\text{if } x \geq y \rightarrow x := x - y$   
 $\square x \leq y \rightarrow y := y - x$   
 $\text{fi}$   
 $\{x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$
- d)  $\{ \text{True} \}$   
 $\text{if } \neg a \vee b \rightarrow a := \neg a$   
 $\square a \vee \neg b \rightarrow b := \neg b$   
 $\text{fi}$   
 $\{a \vee b\}$

a)  $\textcircled{1} \quad \text{wp}(x := x + 1)(x \neq 1) \Rightarrow x + 1 \neq 1 = \boxed{x \neq 0}$  lo cual es cierto ya que  $x \geq 1$

$\textcircled{2} \quad \text{wp}(x := x - 1)(x \neq 1) \Rightarrow x - 1 \neq 1$   
 $\boxed{x \neq 2} \quad \checkmark \quad x \leq 1$

∴ El Programa es correcto.

b)  $\textcircled{1} \quad \text{wp}(x \neq y \wedge x > y)(x > y) \Rightarrow$  es cierto.

$\textcircled{2} \quad \text{wp}(x \neq y \wedge x < y)(x > y) \Rightarrow$  por el cuerpo.  $\text{asigno las variables} \Rightarrow (x < y) \Rightarrow (y < x)$

∴ El Programa es correcto.

c)  $\{p : \text{true}\} (x := x^2 \wedge y := y^2)$

$$\{x \geq 0 \wedge y \geq 0\} \quad x := x - y \quad \{x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$$

$$\equiv \{ \text{lógica y asignación} \}$$

$$(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow (x - y \geq 0 \wedge y \geq 0)$$

$$\bullet \{x \geq 0 \wedge y \geq 0\} \quad y := y - x \quad \{x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$$

$\equiv \{ \text{lógica y asignación} \}$

$$(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow (x \geq 0 \wedge (y-x) \geq 0)$$

$\equiv \{ \text{es lo mismo} \} \boxed{\text{true}}$

d)  $wf(\text{if } F_i)(a \vee b)$

$\equiv \{ \text{Def } wf \text{ if} \}$

$$(\neg a \vee b) \vee (a \vee \neg b) \wedge$$

$$\wedge (\neg a \vee b \Rightarrow wf(a := \neg a)(a \vee b))$$

$$\wedge (a \vee \neg b \Rightarrow wf(b := \neg b)(a \vee b))$$

$\equiv \{ \text{no excluido, absorbente de la disyunción, neutro conj} \}$

$$\wedge (\neg a \vee b \Rightarrow wf(a := \neg a)(a \vee b))$$

$$\wedge (a \vee \neg b \Rightarrow wf(b := \neg b)(a \vee b))$$

$\equiv \{ \text{Def } wf \text{ asignación} \}$

$$(\neg a \vee b) \Rightarrow (\neg a \vee b)$$

$$\wedge (a \vee \neg b) \Rightarrow (a \vee \neg b)$$

$\equiv \{ \text{lógica} \} \boxed{\text{True}}$

8. Calcular las expresiones E y F de modo que los siguientes programas sean correctos:

a)  $\text{Var } x, y : \text{Nat};$   
 $\{ \text{True} \}$   
 $x, y := x + 1, E$   
 $\{ y = x + 1 \}$

b)  $\text{Var } a, q, c, w : \text{Num};$   
 $\{ q = a * c \wedge w = c^2 \}$   
 $a, q := a + c, E$   
 $\{ q = a * c \}$

c)  $\text{Const } A, B : \text{Nat};$   
 $\text{Var } q, r : \text{Nat};$   
 $\{ A = q * B + r \}$   
 $q := E; r := r - B$   
 $\{ A = q * B + r \}$

d)  $\text{Const } N : \text{Num};$   
 $\text{Var } x, y, p, q : \text{Num};$   
 $\{ x * y + p * q = N \}$   
 $x := x - p;$   
 $q := F$   
 $\{ x * y + p * q = N \}$

a) asumimos p y veo la wf de la asignación

$$wf(x, y := x + 1, E). (y = x + 1)$$

$$(y = x + 1) (x \leftarrow x + 1, y \leftarrow E)$$

$\equiv \{ \text{Reemplazo} \}$

$$E = x + 2$$

$$\equiv \{ E \leftarrow x + 2 \}$$

$$x + 2 = x + 2$$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$   
 $\boxed{\text{True}}$

• Resultado final :  $\text{Var } x, y : \text{Nat};$

$\{ \text{True} \}$

$x, y := x + 1, x + 2.$

$\{ y = x + 1 \}$

b) Var  $a, q, c, w: \text{Num};$   
 $\{P: q = a \cdot c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, q + w$   
 $\{Q: a \cdot c\}$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \overline{P \Rightarrow \text{wp}. S. Q} \\ & \text{wp}(a, q := a + c, E)(q = a \cdot c) \\ & = \{ \text{asignación} \} \\ & E := (a + c) \cdot c \\ & \equiv \{ \text{Distributividad} \} \\ & E := a \cdot c + c^2 \\ & \equiv \{ P, HI \} \\ & E := \boxed{q + w} \end{aligned}$$

$$\text{Supongo } (P: q = a \cdot c \wedge w = c^2) \quad (H)$$

c) Const  $A, B: \text{Nat};$   
 Var  $q, r: \text{Nat};$   
 $\{A = q \cdot B + r\}$   
 $q := q + 1, r := r - B$   
 $\{A = q \cdot B + r\}$

$$\begin{aligned} & \text{Supongo } A = q \cdot B + r \quad (H) \\ & \text{wp}(q := E; r := r - B)(A = q \cdot B + r) \\ & \equiv \{ \text{Def de wp} \} \\ & \text{wp}(q := E)(\text{wp}(r := r - B)(A = q \cdot B + r)) \\ & \equiv \{ \text{Def de asignación} \} \\ & A = E \cdot B + r - B \\ & \equiv \{ (H) \} \\ & q \cdot B + r = E \cdot B + r - B \\ & \equiv \{ \text{aritmética} \} \\ & q \cdot B + \cancel{r} = E \cdot B + \cancel{r} - B \\ & q \cdot B = B(E - 1) \\ & q \cdot \cancel{B} = \cancel{B}(E - 1) \quad B \neq 0 \\ & q = E - 1 \Rightarrow q = q \Rightarrow \text{true} \\ & \equiv \{ \text{aritmética} \} \\ & \boxed{E = q + 1} \end{aligned}$$

d) Const  $N: \text{Num};$   
 Var  $x, y, p, q: \text{Num};$   
 $\{x \cdot y + p \cdot q = N\}$   
 $x := x - p;$   
 $q := q + y;$   
 $\{x \cdot y + p \cdot q = N\}$

$$\begin{aligned} & (H) \quad x \cdot y + p \cdot q = N \\ & \text{wp}(x := x - p)(\text{wp}(q := q + y)(x \cdot y + p \cdot q = N)) \\ & \equiv \{ \text{Def asignación} \} \\ & \text{wp}(x := x - p)(x \cdot y + p \cdot q = N) \end{aligned}$$

$\equiv \{ \text{Def } \text{wp} \text{ asignación} \}$

$$(x-p) \cdot y + p \cdot f = \underline{N}$$

$\equiv \{ H \}$

$$\underline{(x-p) \cdot y + p \cdot f = x \cdot y + p \cdot q}$$

$\equiv \{ \text{aritmética} \}$

$$\cancel{y} \cdot \cancel{x} + p \cdot f = \cancel{x} \cdot y + p \cdot (q+y)$$

$\equiv \{ \text{aritmética} \}$

$$\boxed{f = q + y} \Rightarrow p(q+y) = p(q+y) = \underline{\text{True}}$$

9. Especifique los siguientes problemas con ternas de Hoare y luego derive un programa que los verifique.

- a) Calcular el mínimo de dos valores.

✓ b) Calcular el valor absoluto de un número.

a) Var a, b, c: Num;

{ a = A ∧ b = B }

If ( a > b )

c := a;

Fi ( a < b )

c := b;

Fi

{ c = min a, b }

Derivación

$$(a \geq b \vee b < a)$$

$$\wedge (a \geq b \Rightarrow \text{wp} (c := a) (c = \min a, b))$$

$$\wedge (b < a \Rightarrow \text{wp} (c := b) (c = \min a, b))$$

$\equiv \{ \text{lógica y elemento neutro conjunción} \}$

$$\wedge (a \geq b \Rightarrow \text{wp} (c := a) (c = \min a, b))$$

$$\wedge (b < a \Rightarrow \text{wp} (c := b) (c = \min a, b))$$

$\equiv \{ \text{Def wp asignación} \}$

$$\wedge (a \geq b \Rightarrow \text{wp} (a = \min a, b)) \quad (1) \quad (H)$$

$$\wedge (b < a \Rightarrow \text{wp} (b = \min a, b))$$

$$(1) (a = \min a, b)$$

$$\wedge (b < a \Rightarrow \text{wp} (b = \min a, b))$$

Derivación

b) 
$$\begin{aligned} &\text{Var: } x; \text{ Num;} \\ &\{ x = |x| \} \\ &\text{If } (x > 0) \\ &\quad \text{skip;} \\ &\text{O } (x < 0) \\ &\quad x := -x; \\ &\text{Fi} \\ &\{ x = |x| \} \end{aligned}$$

Derivación:

$\equiv \{ \text{Def wp if} \}$

$(x > 0 \vee x < 0)$

$\wedge (x > 0 \Rightarrow \text{wp}(\text{skip})(x = |x|))$

$\wedge (x < 0 \Rightarrow \text{wp}(x := -x)(x = |x|))$

$\equiv \{ \text{Def wp skip y asignación} \}$

$(x > 0 \Rightarrow (x = |x|))$

$\wedge (x < 0 \Rightarrow (-x = |x|))$

$\equiv \{ \text{Rango } x > 0 \}$

$x = |x|$

$\wedge (x < 0 \Rightarrow (-x = |x|))$

$\equiv \{ \text{Por Def de Var absoluto Por } \textcircled{H} \}$

$\text{True} \wedge (x < 0 \Rightarrow (-x = |x|))$

$\equiv \{ \text{Rango } x < 0 \text{ y demuestras} \}$

$\text{True} \wedge (-x = |x|)$

$\equiv \{ \text{Por Def de Var absoluto Por } \textcircled{H} \}$

$\text{True} \wedge \text{True}$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

True

10. Para cada programa, anote los valores que las variables van tomando a medida que éste se ejecuta (es decir, describa los estados) utilizando la tabla que se le brinda. Explique qué hace cada programa.

Suma los elementos.

a)  $\text{Const } A : \text{array}[0, 4) \text{ of Int};$

$\text{Var } i, s : \text{Int};$

$[\sigma_0 : (i \mapsto -3, s \mapsto 5, A \mapsto [2, 10, 10, -1])]$

$i, s := 0, 0; (\star) \text{ Inicialización}$

$[\sigma'_0]$

**do**  $i < 4 \rightarrow$

$[\sigma_1^0, \dots, \sigma_1^3]$

$s, i := s + A[i], i + 1$

$[\sigma_2^0, \dots, \sigma_2^3]$

**od**

$[\sigma_3]$

| Estado       | $i$ | $s$ |
|--------------|-----|-----|
| $\sigma_0$   | -3  | 5   |
| $\sigma'_0$  | 0   | 0   |
| $\sigma_1^0$ | 0   | 0   |
| $\sigma_2^0$ | 1   | 2   |
| $\sigma_1^1$ | 1   | 2   |
| $\sigma_2^1$ | 2   | 12  |
| $\sigma_1^2$ | 2   | 12  |
| $\sigma_2^2$ | 3   | 22  |
| $\sigma_1^3$ | 3   | 22  |
| $\sigma_2^3$ | 4   | 21  |
| $\sigma_3$   | 4   | 21  |



b) Const  $A : \text{array}[0, 4) \text{ of Int};$

Var  $i, c : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 3, c \mapsto 12, A \mapsto [12, -9, 10, -1]) \rrbracket$

$i, c := 0, 0;$

$\llbracket \sigma_0^0 \rrbracket$

do  $i < 4 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^0, \dots, \sigma_4^3 \rrbracket$

if  $A.i > 0 \rightarrow$

$c := c + 1$

$\square A.i \leq 0 \rightarrow$

skip

fi;

$\llbracket \sigma_2^0, \dots, \sigma_3^3 \rrbracket$

$i := i + 1$  (★)

$\llbracket \sigma_3^0, \dots, \sigma_4^3 \rrbracket$

od

$\llbracket \sigma_4 \rrbracket$

| Estado       | $i$ | $A.i$ | $c$ |
|--------------|-----|-------|-----|
| $\sigma_0$   | 3   | 10    | 12  |
| $\sigma_0^1$ | 0   | 12    | 0   |
| $\sigma_1^0$ | 0   | 12    | 0   |
| $\sigma_2^0$ | 0   | 12    | 1   |
| $\sigma_3^0$ | 1   | -9    | 1   |
| $\sigma_1^1$ | 1   | -9    | 1   |
| $\sigma_2^1$ | 2   | 10    | 1   |
| $\sigma_3^1$ | 2   | 10    | 1   |
| $\sigma_1^2$ | 2   | 10    | 2   |
| $\sigma_2^2$ | 3   | -1    | 2   |
| $\sigma_3^2$ | 3   | -1    | 2   |
| $\sigma_1^3$ | 3   | -1    | 2   |
| $\sigma_2^3$ |     |       |     |
| $\sigma_3^3$ |     |       |     |
| $\sigma_4$   |     |       |     |

??

11. Responda las siguientes preguntas:

- a) En el ejercicio (10a) ¿Qué pasa si la línea de código (★) es eliminada? Esa asignación tiene una función específica, por lo cual recibe un nombre particular ¿Cuál es ese nombre?
- b) ¿Cómo modificaría el programa del ejercicio (10a) para que calcule el promedio de los valores en el array A?
- c) En el ejercicio (10a) ¿Qué pasa con el valor  $A.i$  en el estado  $\sigma_0$ ? ¿Por qué esto no es un problema?
- d) En el ejercicio (10b) ¿Qué pasa si la línea de código (★) es movida al principio del loop/ciclo/do?
- e) ¿Cómo modificaría el programa del ejercicio (10b) para que cuente los valores negativos que hay en el array A?
- f) ¿Cómo modificaría el programa del ejercicio (10b) para que solo tenga en cuenta las posiciones pares del array A? ¿Y para que tenga en cuenta las posiciones impares?

- a) le da los estados para iniciar la ejecución del programa y a su vez, almacena datos que le pide el programa.
- b) una vez terminado el ciclo, (y definida una variable antes) divide la suma/length del array, y lo almacena en esa variable.
- c) no es un problema porque son los estados aleatorios que le brinda el programa. como se encuentran antes de la inicialización no es problema.
- e) cambio de rama en el if el valor ( $c = c + 1$ ) con el skip. de la otra rama
- d) cambia de estado cada vez que el ciclo termina.
- f) en las ramas del if lo modifico para ver si el elemento en la posición par es o no, lo mismo para los impares.

✓ 12. Decida si las siguientes anotaciones son correctas. En caso de que no lo sean, corríjalas.

Ayuda: Notar que el primer programa es exactamente el primer programa que aparece en el ejercicio 10. En cambio el segundo está levemente modificado con respecto al que aparece en el mismo ejercicio.

• a) Const  $A : \text{array}[0, 4) \text{ of Int};$

Var  $i, s : \text{Int};$

$\{i = -3 \wedge s = 5\}$

$i, s := 0, 0;$

$\{i = -3 \wedge s = 5\}$  error

do  $i < 4 \rightarrow$

$\{0 \leq i < 4 \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle\}$

$s, i := s + A.i, i + 1$

$\{0 \leq i < 4 \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle\}$

od

$\{i = 3 \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle\}$

$\hookrightarrow i = 4$

• b) Const  $A : \text{array}[0, 4) \text{ of Int};$

Var  $i, c : \text{Int};$

$\{i = 3 \wedge c = 12\}$  ✓

$i, c := 0, 0;$  ✓

$\{i = 0 \wedge c = 0\}$

do  $i < 4 \rightarrow$

$\{0 \leq i \leq 4 \wedge c = 0\}$

if  $A.i > 0 \rightarrow$

$c, i := c + 1, i + 1$

$\square A.i \leq 0 \rightarrow$

$i := i + 1$

fi

$\{0 \leq i \leq 4 \wedge c = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j > 0 \rangle\}$

od

$\{i = 4 \wedge c = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j > 0 \rangle\}$

4) no refleja la postcondición que debería de ser  $\{i, j := 0, 0\}$

13. Responda las siguientes preguntas en función del ejercicio anterior:

- a) ¿Por qué en las anotaciones no es necesario mencionar los valores del array  $A$ ?
- b) Compare las anotaciones finales de cada programa con la explicación informal que realizó en el Ejercicio 10. ¿Las mismas se relacionan?

a) Porque solo necesitamos saber si el Inv a algunas otras cosas para si el programa es valido siempre

b)

14. Explicar en lenguaje natural que piden las especificaciones de los siguientes programas y analizar que hace realmente cada uno (se puede hacer tablita de estados como en el ejercicio 10). En base a estas observaciones determinar si son correctos.

a)  $\text{Const } N : \text{Int};$   
 $\text{Var } s, i : \text{Int};$   
 $a : \text{array}[0, N) \text{ of Int};$   
 $\{N \neq 0\} \rightarrow$   
 $i, s := 0, 0;$   
**do**  $i \neq N \rightarrow$   
 $s := s + a.i$   
**od**  
 $\{s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : a.k \rangle\}$   
donde el arreglo  $a$  no cambia.

b)  $\text{Const } N : \text{Int};$   
 $\text{Var } s, i : \text{Int};$   
 $a : \text{array}[0, N) \text{ of Int};$   
 $\{N \geq 0\}$   
 $i, s := 0, 0;$   
**do**  $i \neq N \rightarrow$   
 $i := i + 1;$   
 $s := s + a.i$   
**od**  
 $\{s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : a.k \rangle\}$   
donde el arreglo  $a$  no cambia.

(Pero está en bucle, no anda).  
a) Suma todos los elementos del arreglo.

b) Analogo al anterior pero este si anda.

c)

c)  $\text{Const } N : \text{Int};$   
 $\text{Var } s, i : \text{Int};$   
 $a : \text{array}[0, N) \text{ of Int};$   
 $\{N \geq 0\}$   
 $i, s := -1, 0;$   
**do**  $i \neq N \rightarrow$   
 $i := i + 1;$   
 $s := s + a.i$   
**od**  
 $\{s = \langle \sum k : 0 \leq k < N : a.k \rangle\}$   
donde el arreglo  $a$  no cambia.

d)  $\text{Const } N : \text{Int}; e : \text{Int};$   
 $\text{Var } i : \text{Int}; r : \text{Bool};$   
 $a : \text{array}[0, N) \text{ of Int};$   
 $\{N \geq 0\}$   
 $i, r := 0, \text{False};$   
**do**  $i \neq N \wedge \neg r \rightarrow$   
**if**  $a.i = e \rightarrow r := \text{True}$   
**fi**  $a.i \neq e \rightarrow i := i + 1$   
**od**  
 $\{(\exists k : 0 \leq k < N : a.k = e) \Rightarrow a.i = e\}$   
donde el arreglo  $a$  no cambia.

16. Explicar en lenguaje natural que hacen los siguientes programas anotados, encontrar un invariante candidato y demostrar (usando el teorema de la invariancia) que son correctos. En los programas  $x, n, N$  son de tipo  $\text{Int}$  y  $y, Y$  son de tipo  $\text{Num}$ .

a)  $\{N \geq 0\}$   
 $x := 0;$   
**do**  $x \neq N \rightarrow x := x + 1$   
**od**  
 $\{x = N\}$

b)  $\{y = Y \wedge N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0;$   
**do**  $n \neq N \rightarrow$   
 $x, n := x * y, n + 1$   
**od**  
 $\{x = Y^N\}$

Ayuda: (ejercicio b) Hacer antes la tablita de estados (con  $N = 3$ ), y analizar en ella si

$$x = y^n \wedge 0 \leq n \leq N \wedge y = Y$$

es un invariante candidato.